

数字化转型的持续性创新效应研究

杨仁发 杨梅君*

摘要:持续性创新是企业发展新质生产力的重要抓手,在数字经济发展中如何促进企业持续创新是亟需深入探讨的关键问题。本文从企业创新投入—产出循环视角分析了数字化转型对企业持续性创新的影响及作用机制。研究发现,企业数字化转型显著促进持续性创新投入和持续性创新产出,且在不同的数字化转型方式、专利类型、企业成长性和是否高新技术企业中存在异质性。机制检验表明,数字化转型通过供应链集中度降低效应、融资约束缓解效应、企业韧性增强效应作用于持续性创新投入,通过创新要素协同效应和知识协同效应作用于持续性创新产出。在进一步分析中,基于专利小类视角的实证分析表明,企业数字化转型能够持续促进专利新增小类数量增加,提升企业持续性创新质量。经济后果分析表明,持续性创新产出将促进企业生产效率和市场获利能力的提升,且比传统创新产出对企业生产效率和持续性获利影响更显著。本文的结论为促进企业高质量创新发展提供了决策参考,对加快推动高水平科技自立自强具有启示意义。

关键词:数字化转型 持续性创新 创新投入 创新产出

中图分类号:F272.3 **文献标识码:**A **文章编号:**1000-3894(2025)02-0109-21

DOI:10.13653/j.cnki.jqte.2025.02.001

一、引言

党的二十届三中全会对“构建支持全面创新体制机制”作出部署,要求深入实施创新驱动发展战略,统筹推进教育科技人才体制机制一体改革,健全新型举国体制,提升国家创新体系整体效能。新时期以来,中国创新投入持续增加、创新成效明显,中国全球创新指数排名从2012年的第34位上升到2022年的第11位,排名不断上升。从研发投入来看,中国创新投入规模不断扩大,创新投入的世界排名由2012年的第55位上升到2022年的第21位,实现了34个名次的跨越,是进步最快的国家之一。从创新产出来看,创新产出的世界排名由2012年的第19位上升到2022年的第8位,领先日本和德国,逼近美国(杨骞等,2024)。目前中国创新发展总体指标较好,创新发展环境不断优化。创新一方面通过创新新技术、新产品帮助企业直接获益,另一方面可以催生后续创新帮助企业间接获益。持续性创新是指过去创新和现在创新之间产生的内在关联,在技术方面具有反馈、积累及锁定效应,是促使后续技术创新活动长期保持的性质和趋势(余芬和樊霞,2022)。持续性创新是构建动态竞争优势和保持可持

* 杨仁发,教授,安徽大学经济学院、安徽大学创新发展战略研究院,电子邮箱:rfyang2002@163.com;杨梅君(通讯作者),博士研究生,安徽大学创新发展战略研究院,电子邮箱:2644843986@qq.com。本文获得国家社会科学基金后期资助一般项目(21FJYB045)、安徽省哲学社会科学规划项目(AHSKY2023D065)和安徽省高校学科(专业)拔尖人才学术资助项目(gxbjZD2022002)的资助。本文入选第一届中国数字经济发展论坛,感谢会议点评专家和匿名审稿专家的宝贵意见,文责自负。

续发展的重要基础,与传统技术创新不同,持续性创新强调创新过程与产出在时间维度上的持续性,更关注企业创新活动的持续开展、经济效益的持续增长与企业的可持续发展(向刚,2005)。从企业微观层面出发,本文通过持续性创新企业与非持续性创新企业占比分析2012~2021年中国上市公司持续性创新情况。剔除非创新企业样本,在创新企业样本中持续性创新企业比例仅有30.28%,非持续性创新企业比例为69.72%,非持续性创新企业比重是持续性创新企业比重的两倍多^①,因此企业创新的“持续性”有待提升。增强持续性创新能力,对于现阶段推动中国经济高质量发展、释放增长动力尤为重要。企业是创新型国家建设的重要参与主体,如何高效利用有限资源实现持续性创新,不仅是企业提升核心竞争力的必然选择,也是企业发展新质生产力的内在要求,更是整体提升中国经济发展质量的最优策略。因此,如何促进并保持企业持续性创新是当前创新过程中亟需解决的关键问题。

以“大智云移”为代表的新兴数字技术引发第四次工业革命,数字经济已进入快速发展阶段。2023年,中国数字经济规模达到了53.9万亿元,对GDP贡献超过四成,数字经济在中国经济中的地位更加稳固、支撑作用更加明显。与传统经济不同,数字经济通过共享资源、普惠共赢等路径打破经济主体之间联系的时空限制,从根本上改变经济发展方式和结构(Bertani等,2021),其发展范围之广、影响程度之深前所未有,体现出强大的动力和韧性。在数字经济发展中,数字化转型是企业数字经济时代生存与发展的新主题和必选题,推动企业数字化转型是实现数字经济发展的落脚点。2020年以来,《中小企业数字化赋能专项行动方案》《中小企业数字化转型指南》等推动企业数字化转型有关政策相继发布,企业数字化成为未来企业改革和转型的重要方向。根据国际咨询公司埃森哲发布的《2022中国企业数字化转型指数》显示,有近六成的受访企业高管表示在未来一两年内会增加数字化方面投入,数字化转型已经成为越来越多企业推进的重点。数字化转型是将数据作为新型生产要素,改善要素配置效率、重构价值创造体系的过程,实行数字化转型企业的生产风险更易被识别和管控,财务及内控等管理过程更加透明,能够推动企业管理变革和降低经营成本,改善管理效率(Goldfarb和Tucker,2019)。面对复杂多变的市场环境,数字化转型能够为企业创新发展提供助力,积极将数字经济融入企业创新中,构建“数字化+创新”的发展模式,这是实现经济动能转化与塑造经济新的增长空间的关键所在(董松柯等,2023)。数字化转型革新传统创新模式,改变企业生产函数,企业进行数字化转型是促进企业持续性创新的“助推器”。

回顾相关研究,数字化转型的创新效应得到学者们广泛关注。在企业创新活动中,企业数字化转型为企业带来的不仅是战略规划方向上的转变,也是企业寻求自主创新突破的奇点(Vial, 2019)。相比于传统情景下的创新行为,企业数字化转型正在深刻改变企业创新环境,通过数字化转型赋能企业创新。在创新意愿赋能方面,Khin和Ho(2019)认为具有卓越数字技术潜力的企业将拥有更广阔的创新愿景,数字化转型提升企业创新意愿。在企业管理赋能方面,刘政等(2020)分析得出数字化转型可以降低组织内部信息不对称程度与代理成本,促使其在缓解代理冲突、优化生产流程与提升沟通效率等方面进行系统性的革新,为企业创新发展提供有利条件。在知识溢出赋能方面,张昕蔚(2019)认为数字化转型促使企业能够以更低成本拓展创新资源配置范围,企业能够依托先进数字技术搭建突破时间与地域限制的合作平台,方便信息获取和信息利用,加速信息溢出,同时有效联结生态系统内企业、科研院所及高校等,促进多元创新主体协同研发。在缓解融资约束

^① 设定是否持续性创新产出(*wpts*)虚拟变量,如果企业当年与上年专利申请量比值大于0.5,则*wpts*取值为1,否则为0。将*wpts*按企业分组计算得出总和*wpts_total*,如果该企业在样本期内*wpts_total*大于0,则定义为创新企业,否则定义为非创新企业;如果创新企业在样本期内*wpts_total*大于6,则定义为持续性创新企业,否则定义为非持续性创新企业。

赋能方面,潘红波和高金辉(2022)认为企业数字化转型能缓解企业和银行之间的信息不对称问题,拓宽企业外部融资渠道,从资金端赋能企业创新活动,缓解企业融资约束困境。在人力资本水平赋能方面,肖土盛等(2022)认为数字化人才帮助企业打破空间束缚,提升信息交换效率,行业与市场信息快速采集和汇总为创新实践提供有利条件。

持续性创新是由 Geroski 和 Malerba 等学者在 20 世纪 90 年代提出,学者们普遍认为持续性创新是过去创新增加当前创新的概率(Peters, 2009; Suárez, 2014)。关于持续性创新动因, Malarba 和 Orsenigo(1999)提出“成功者更成功”效应,“成功者更成功”假说关注企业经营表现对企业持续性创新的必要性,经营表现好的企业有更多收益作为投入进行下一轮创新活动。Peters(2009)提出“沉没成本”效应,认为企业创新投入中有部分无法收回的属于沉没成本,为避免沉没成本的损失,通常会持续增加研发投入保持创新活动继续开展。学者们还提出“动态收益递增”效应来解释持续性创新,知识积累是持续性创新的基础,企业在“学中学”“干中学”中丰富知识储备,提高未来创新概率。关于持续性创新测度,已有学者采用企业连续获得专利成果年数测度企业持续性创新(Geroski 等, 1997),但是现代企业很少出现不获得专利的情况,这种测算方式不再适用。Triguero 和 Córcoles(2013)使用企业是否持续性创新的二值变量构建动态 Probit 模型,验证研发投入和创新产出在企业层面具有高度持续性,但对持续性创新定量测度视角有所欠缺。鞠晓生等(2013)采用无形资产增量与期初总资产占比构建动态模型衡量企业持续性创新投入,但是缺少创新产出视角。关于持续性创新的影响因素,学者们从企业内外部因素开展相关研究,内部因素探讨主要集中于财务管理(鞠晓生等, 2013)、高管认知(余芬和樊霞, 2022)等,外部因素主要考虑经济政策不确定性(樊霞等, 2020)、结构嵌入(赵炎等, 2023)等。在当前数字经济发展浪潮中,数字化转型是企业数字经济时代生存与发展的新主题和必选题,持续性创新是企业实现内生增长的重要手段,企业持续性优势的形成功离不开持续性创新。综合现有文献,本文认为持续性创新是一种循环反馈式的创新,既包含当前创新对后续创新的促进作用,还包含时间的延续性。因此,本文利用 2012~2021 年中国 A 股上市公司样本数据,从创新投入—产出动态视角出发,基于增量测算,从创新投入和产出两个方面测度企业持续性创新以及构建企业数字化转型指数,分析企业数字化转型的持续性创新效应,为企业数字化转型赋能持续性创新提供微观证据。

与已有文献相比,本文主要的边际贡献可能在于:一是从研究视角来看,既有文献在数字化转型创新效应方面已经取得了一定价值的研究成果,但现有文献更多只关注直接效应的创新,忽略了创新的持续性问题,本文探讨企业数字化转型对持续性创新的影响,拓展了数字化转型创新效应的研究视角。二是从理论贡献来看,本文基于企业创新活动发展轨迹,将企业持续性创新活动细分为持续性创新投入和持续性创新产出两方面,重点剖析企业数字化转型对持续性创新的影响机制,丰富数字化转型创新效应理论研究。三是从实践作用来看,在企业数字化转型实践过程中,由于数字化转型“阵痛期”的存在,许多企业在权衡转型所需投入及产出回报时产生“不会转”“没钱转”“不敢转”现象,更有部分企业陷入“不转型等死、转型找死”的困局。基于此,本文以持续性创新为切入点,理论与实证分析企业数字化转型对持续性创新的影响,有效识别数字化转型对持续性创新的影响机制,坚定企业开展数字化转型的信心,为推动企业持续性创新相关政策落地提供决策参考。

二、理论分析和研究假说

(一)企业数字化转型与持续性创新

数字技术具有高技术性、广覆盖性、强渗透性,其内在特征是推动企业持续性创新的基础动力。

企业实施数字化转型为企业带来价值发现和价值创造,实施数字化转型不是数字技术的简单组合和运用,而是将数据作为新型生产要素投入企业生产经营中,包括生产资料的数字化渗透、生产关系的数字化重构和商业活动的数字化创新。数字化转型对企业持续性创新具有重要影响:从持续性创新意愿来看,数字化转型能够帮助企业管理层形成数据驱动决策模式(Brynjolfsson 和 McElheran, 2016),能够高效精准分析出市场需求与企业前景,畅通企业创新决策的信息渠道,增加企业创新意愿。从持续性创新基础来看,企业数字化转型能够降低信息成本,数字技术增强企业信息获取与处理能力,帮助企业高效率、低成本地使用信息,有利于企业降低生产经营过程中的边际投入(许宪春等, 2022);企业数字化转型能够降低信息不对称,促进企业实现资源有效整合,有效压缩企业内外协同成本,提高数据边际要素生产率,充分提升企业运营效率。产业组织理论发现,创新投资活动持续时间较长,而且需要资金、人才等资源持续性投入,数字化转型能够帮助企业实现降本增效,增强企业持续性创新主观能动性,推动企业持续性开展创新活动。从持续性创新环境来看,企业数字化转型能够提高信息使用效率,数字化转型加快信息扩散和知识溢出,提高信息流动的规模性、效率性和融合性,开放式创新网络的构成为企业创新活动开展提供良好环境。相比于传统情境下的企业创新,数字化转型不仅深刻改变着企业创新环境,还改变了企业传统研发创新模式,拓宽了企业创新边界,实现由传统内部研发向开放式、网络化创新转变(Byun 等, 2018)。数字化转型能够打破企业内外沟通壁垒,加速企业间知识互动和协同合作,形成协作持续性创新局面。据此,本文提出如下假说:

假说 1:企业数字化转型能够促进持续性创新。

(二)企业数字化转型对持续性创新投入的影响

1. 供应链集中度降低效应

供应链集中度包括上游供应商集中度和下游客户集中度,供应链集中度增加会降低企业话语权,导致企业经营风险增加,不利于企业持续性创新投入。从业务风险来看,供应链集中度过高导致企业处于话语权不对称产业链中,话语权较高的供应商和客户会迫使企业接受不平等契约条款,通过调整订单时间、订单规模、付款时间等将业务风险转嫁给企业。供应链集中度过高也意味着企业供销渠道不确定性高,一旦与大供应商或者客户交易中断,企业将面临赔付违约金和产品滞销的风险。从财务风险来看,商业信用的存在与企业强势程度有关,在产业链中地位高的企业会强迫其他企业为其提供更多商业信用(张新民等, 2012)。企业供应链集中度过高,处于优势地位的上下游企业会迫使企业让步信用期限,企业将面临应付账款减少、应收账款增加等问题,降低企业现金流,增加企业财务风险。供应链集中度高使得企业处于议价能力劣势,将削弱公司盈利能力和现金流量,降低企业收益,挤占企业创新投入资源,不利于企业持续性创新投入。企业数字化转型能够利用数字专业技术加快企业信息获取和处理,提高数据开放性,促进企业信息更加透明,供需市场信息更加开放(Nambisan 等, 2019),企业间信息交流更加便捷。数字平台技术的兴起,促进企业与产业链中上下游企业开展更多新型合作,而平台对产业链中的相关企业具有滚雪球式的吸引力,从而使得企业能够与更多上下游企业进行网络式交流合作。信息高效利用能够降低企业搜索成本和决策成本,扩大企业对上下游企业的选择范围,降低企业供应商集中度和客户集中度,提升企业话语权并降低经营风险,避免企业创新资源被侵蚀,促进企业持续性创新投入。

供应链集中度降低效应的内在逻辑契合“成功者更成功”效应。企业数字化转型降低企业供应链集中度,降低企业经营风险和财务风险,有利于稳定企业经营业绩,为企业持续性创新投入提供内源资金保障。据此,本文提出如下假说:

假说2:企业数字化转型通过供应链集中度降低效应为企业持续性创新投入提供内源资金保障。

2. 融资约束缓解效应

创新活动一般需要企业投入大量资金作为研发经费,持续性创新活动更需要稳定的研发支出,但是仅仅依靠企业内部资金无法提供充足保障,因此企业需要寻求外部融资支撑。金融资源是企业提升创新能力的基础保障,企业数字化转型可以缓解创新投入压力,打破融资桎梏。基于信号传递理论,企业实施数字化转型往往向外界传递出大胆改变、积极部署的信号,易于拓展企业创新所需的外部资金渠道,这些显性资源将提高企业风险投融资水平(Hoenig和Henkel,2015)。企业数字化转型契合“数字中国”战略发展要求,融资时更易得到政府政策优惠与补贴。数字经济改变传统金融服务模式,凭借数字化技术降低企业与金融机构之间的信息不对称,使金融机构和投资者能够更加精准地识别评估和降低投资企业风险,提高信贷资源分配效率。企业数字化转型基于信号传递理论开拓企业外部融资渠道,通过缓解与融资机构的信息不对称性提升企业外部融资成功概率,为企业持续性创新投入提供外源融资支持。据此,本文提出如下假说:

假说3:企业数字化转型通过融资约束缓解效应减轻企业持续性创新投入的外源融资压力。

3. 企业韧性增强效应

企业韧性是一个情境性概念,是企业应对不利外部冲击的能力。狭义视角认为企业韧性是企业面临危机事件时应对的反弹能力(Allenby和Fink,2005),广义视角则认为企业韧性不仅限于某次突发情境下快速适应和恢复的能力,还包括企业在生产经营中持续的预测和调整,具备保持长期稳定和可持续发展的能力(Van Der Vegt等,2015)。数字化转型有助于塑造企业应对危机的适应及调整能力。面对不确定的经营环境,数字技术在管理过程中对数据的挖掘与处理能够帮助管理层获取更多有价值的信息,借助数字工具在组织架构内实时共享,数字技术应用对企业代理人形成一种有效监控,减少委托人与代理人之间的沟通协调成本,缓解代理矛盾,提升风险承担能力。数字化转型提高信息传递效率不仅体现在企业内部,在金融市场中,企业利用数字技术能够向外界释放大量积极信号,将降低投资者与企业间的信息不对称程度,促进企业强化“供给—需求”两侧的衔接(吴非等,2021),起到稳定投资者情绪的作用,避免出现非理性急剧动荡。另外,数字化转型有助于企业实现长期增长。数字技术的运用将原本模糊、抽象的生产经验凝聚为具体可视的数据与流程,提高企业自动化生产水平,继而提升企业生产效率。数字化转型赋予企业低成本信息处理功能,帮助企业更好地分析所处行业的风险收益关联性,为企业提供信息交流平台,降低企业在产业链中的沟通成本,增强企业应对外部环境不确定性的能力。

企业韧性增强效应的内在逻辑契合“成功者更成功”效应。企业韧性是企业在长期内不断发展其适应性的动态能力,是确保企业稳定生存与可持续发展的关键因素(Richtnér和Löfsten,2014)。依托数字赋能,规模经济的信息约束不断弱化,企业在生产成本与管理成本降低的过程中产生更多价值增值,从而增强企业韧性,进而为企业持续性创新投入提供资金保障,确保企业创新活动能够持续性和周期性开展。据此,本文提出如下假说:

假说4:企业数字化转型通过企业韧性增强效应为企业持续性创新投入提供资金保障。

(三) 企业数字化转型对持续性创新产出的影响

1. 创新要素协同效应

创新要素具有边际报酬递增特征,其协同效率将直接影响创新活动的产出结果,进而更深层次影响创新发展。技术结构需要匹配要素投入结构才能推动技术创新产出(Acemoglu和Zilibotti,

2001)。人力资本是技术研发的载体,研发投入所带来的技术资本需要人力资本催化从而形成创新成果,研发投入的转化是一个“厚积薄发”的过程,必须伴随人力资本在其中不断试错。企业数字化转型为企业带来新的价值发现和价值创造,从人力资本视角来看,企业创新是以人才为基础进行的隐性知识向显性成果的转化,人力资本水平是个体能动性知识与知识客体性的融合体。数字技术应用具有知识外溢性,员工利用数字化工具提升知识可得性,促进通过自我学习完成知识储备,提升企业人力资本水平。企业还将利用数字平台的连接性,推动基于隐性知识(例如实践经验)、专业技能等内容的沟通学习,激发研发人员的创造性思维,实现企业知识和经验积累,为企业持续性创新产出奠定基础。另外,企业数字化转型通过增加数字技术和数据要素投入,提高数据要素、知识技术在创新资源配置中的占比,发挥数字技术优化企业要素结构和提高资源配置的能力(韩峰等,2024)。同时,随着数字技术对消费者偏好的分析与匹配,数字化转型能够帮助企业精准把握消费市场需求变化,依据市场需求矫正资源错配。因此,企业数字化转型使得在企业创新活动中人力资本与研发投入耦合协调水平持续优化,有效整合创新资源,甚至将分散的技术通过建立的网络关系形成系统性,进而高效应用于研发(Noni等,2018),提高创新成功概率,实现持续性创新产出。

创新要素协同效应的内在逻辑契合“动态收益递增”效应。数字化转型通过提升企业人力资本和研发投入等创新要素协同水平,从而在创新要素资源有效匹配下,促进企业持续性创新产出。据此,本文提出如下假说:

假说5:企业数字化转型通过创新要素协同效应促进持续性创新产出。

2. 知识协同效应

在知识经济时代,知识是第一生产要素,企业拥有的技术与知识资产是增强创新能力和提高持续性创新的根本动力。探究创新内源动力可以发现,创新主体可通过以下两个途径提升创新效率:一是付出搜寻成本,提高企业内外部创新之间的交流;二是获得更多信息资源,提高学习知识和经验能力(Akcigit和Kerr,2018)。因此,加快知识流动和提升知识处理能力是开展创新活动的关键环节,持续性创新产出动力在很大程度上来源于企业跨地区的知识交流和知识处理能力。知识流动是指知识在各个参与主体之间、参与主体与网络外部环境之间转移、共享和整合的过程,是创新网络中企业更新知识储备与获取异质性知识的重要途径。知识流动的本质是信息传递,然而知识流动和传递通常受限于时空,企业数字化转型从根本上颠覆了传统交流方式,缩短空间距离和放松时间限制,打破企业内部和外部沟通的边界壁垒,极大地便利了企业与外部知识交流。与此同时,频繁的知识交流催生出知识创造。结合企业已积累的知识资源和经验,知识交流促进异质性知识之间“交殖”,使得企业能够形成系统和交叉的知识基础,加大创新成功概率,实现持续性创新产出。

知识协同效应的内在逻辑契合“动态收益递增”效应。数字化转型帮助企业打破时空束缚,加速知识流动,为知识累积奠定基础,积极促进企业持续性创新产出。据此,本文提出如下假说:

假说6:企业数字化转型通过知识协同效应促进持续性创新产出。

总的来看,创新投入和创新产出是创新活动的一体两面,从持续性视角来看,创新投入是创新产出的基础,不能实现创新产出的创新投入是无意义的。持续性创新产出更加坚定企业管理者持续创新的信心和决心,对后续阶段创新投入的决策带来示范性影响(何郁冰等,2017),而实现创新投入—创新产出内部循环,可以从根本上提高企业创新活动持续性^①。

^① 理论分析框架图详见附图1。本文附录详见《数量经济技术经济研究》杂志网站,下同。

三、实证研究设计

(一) 计量模型

企业创新包含创新投入和创新产出两个方面,创新投入强调创新资源投入的数量和质量,创新产出强调创新资源的成果转化。在衡量企业持续性创新时,不能只考虑创新的单一方面,创新产出需要创新投入,没有创新产出的创新投入是无意义的。现有文献在考察企业数字化转型的创新效应时,多数强调创新产出,而忽略创新投入视角,但是创新投入作为企业创新活动的起始,不考虑创新投入直接探讨数字化转型对创新产出的影响,可能导致逻辑传导链条缺失。因此,本文基于企业持续性创新动态视角,系统考察企业数字化转型对持续性创新投入和持续性创新产出的影响。考虑到数字化转型影响具有时滞性,设定的基本模型如下:

$$rds_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 dt_{i,t-1} + bcontrol_{it} + y_i + u_t + e_{it} \quad (1)$$

$$pts_{it} = c_0 + c_1 dt_{i,t-1} + dcontrol_{it} + y_i + u_t + e_{it} \quad (2)$$

其中, $dt_{i,t-1}$ 表示上一年度企业数字化转型指数, rds_{it} 表示持续性创新投入, pts_{it} 表示持续性创新产出, $control_{it}$ 表示相关控制变量的集合; y_i 和 u_t 分别为企业固定效应和年份固定效应, e_{it} 为随机误差项。

(二) 变量说明

1. 企业数字化转型指数

目前已有多种方法测度企业数字化转型,但并不能很好反映数字化转型的实际。例如,利用上市公司公告构建“是否数字化转型”虚拟变量只能反映企业是否进行数字化转型,不能反映数字化转型程度;采用信息资产占比衡量的方法主要体现企业信息化水平,并且可能受到炫耀性资产干扰使得难以反映企业数字化转型全貌;还有利用上市公司年报中词频统计法刻画企业数字化转型程度,但还不够全面和深化。因此,本文在词频统计法基础上采用词频—逆文本频率(Term Frequency-Inverse Document Frequency, TF-IDF)方法构建企业数字化转型指数,具体步骤如下:第一步,利用 Python 爬虫功能,搜集 2012~2021 年全部 A 股上市公司企业年报,利用 PDFbox 类库进行文本转换,提取年报中文本内容。第二步,借鉴赵宸宇等(2021)、吴非等(2021)的做法,在参考《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》《数字化转型指数报告 2022》《中小企业数字化转型指南》等相关政策文件和研究报告的基础上,构建企业数字化转型词典,主要包括数字技术部分和关注具体数字化业务场景的数字应用,共计 127 个关键词(详见附表 1)。第三步,基于企业数字化转型词典构建“结巴”(Jieba)中文分词特征词库,删除年报中停用词,使用 Python 循环语句提取文本进行分词处理。根据分词结果,统计不同年份每家公司数字化转型关键词词频,将各关键词词频汇总得到企业一年度数字化转型词频数据。第四步,参考 Hansen 等(2018)的做法,为提高关键词在文本分析中的类别区分能力,有效减少因文本通用词汇过多导致对关键词的低估,采用机器学习中词频—逆文本频率方法计算企业数字化转型指数。具体测算公式如下:

$$dt_{it} = \sum_w \underbrace{\{\ln[tf_{it}(w) + 1]\}}_{TF} \times \underbrace{\ln[N_t/(n_t(w) + 1)]}_{IDF} \quad (3)$$

其中, $\ln[tf_{it}(w)+1]$ 即为上市企业 i 在第 t 年年报中出现的数字化关键词 w 的统计词频(Term Frequency, TF); $\ln[N_t/(n_t(w)+1)]$ 则为包含关键词 w 的逆文本频率(Inverse Document Frequency, IDF), N_t 代表在第 t 年中获取的上市公司年报总数, $n_t(w)$ 表示第 t 年中包含关键词 w 的年报数量。

2. 持续性创新

基于持续性创新投入—产出动态视角,本文借鉴何郁冰等(2017)、赵炎等(2023)的研究思路,采用企业研发投入和专利申请量当期与前期和的比值,分别测度企业持续性创新投入与持续性创新产出,具体测算公式如下:

$$rds_{it} = \ln \left[\frac{rd_{it} + rd_{i,t-1}}{rd_{i,t-1} + rd_{i,t-2}} \times (rd_{it} + rd_{i,t-1}) + 1 \right] \quad (4)$$

$$pts_{it} = \ln \left[\frac{pt_{it} + pt_{i,t-1}}{pt_{i,t-1} + pt_{i,t-2}} \times (pt_{it} + pt_{i,t-1}) + 1 \right] \quad (5)$$

其中, rd_{it} 表示当期研发投入, $rd_{i,t-1}$ 和 $rd_{i,t-2}$ 表示前一期和前两期研发投入; pt_{it} 表示当前专利申请量, $pt_{i,t-1}$ 和 $pt_{i,t-2}$ 表示前一期和前两期专利申请量。

3. 控制变量

考虑到其他因素对企业持续性创新影响,根据已有文献,本文选取一系列控制变量。从企业生存来看,选取企业年龄(age ,企业经营年数,取对数处理);从经营能力出发,选取现金及现金等价物周转率(ctr ,营业收入/期末现金及现金等价物余额)、营业成本率(ocp ,营业总成本/营业总收入);从股权集中度出发,选取第一大股东持股比例(fsr ,第一大股东持有上市公司的股份比例);从发展能力出发,选取资本积累率(car ,所有者权益合计本期增长额/所有者权益合计本期期初值);从盈利能力出发,选取总资产报酬率(arr ,利润总额与财务费用之和/平均资产总额);从外部支持出发,选取政府补助占比(gsp ,政府补助/总资产)。

(三)数据来源与样本选取

本文使用的数据主要来源于中国研究数据平台(CNRDS)、万得数据库(WIND)和国泰安数据库(CSMAR)。其中,企业专利数据来源于中国研究数据平台,企业员工构成数据来源于万得数据库,企业研发投入数据以及其他变量数据来源于国泰安数据库。因此,本文以2012~2021年中国A股上市公司作为初始样本,按以下步骤进行筛选:剔除金融行业企业样本;剔除样本期内暂停上市和终止上市企业样本;剔除被标记ST、*ST、PT的企业样本;剔除所有者权益账面为负的企业样本;剔除资产负债率不在0~1范围内的企业样本。经过上述筛选,对连续型变量进行上下1%的缩尾处理,以规避离群值干扰,最终得到本文研究样本。主要变量描述性统计如附表2所示。

四、实证结果分析

(一)基准回归结果

数字化转型对持续性创新的基准回归结果如表1所示。第(1)、(3)列控制了企业固定效应和年份固定效应,第(2)、(4)列使用基期控制变量与年份交互项进行回归,进一步识别数字化转型对持续性创新的影响。结果均表明,企业数字化转型对持续性创新投入和持续性创新产出具有显著的正向影响。进一步考察数字化转型对持续性创新的经济意义^①,基于回归结果,数字化转型指数每增加一个标准差,持续性创新投入相对于其平均值增加0.84%,持续性创新产出相对于其平均值增加2.23%,数字化转型对持续性创新具有经济意义。因此,基准回归结果表明数字化转型能够显著提升企业持续性创新投入和持续性创新产出,促进企业创新活动持续性开展,验证假说1的合理性。

^① 经济意义的计算公式为“自变量回归系数×自变量标准差÷因变量均值”。

为考察数字化转型对持续性创新的时滞影响,在数字化转型指数滞后一期处理的基础上,增加数字化转型指数滞后两期对持续性创新的影响,回归结果如表1第(5)、(6)列。结果表明,数字化转型指数能显著促进企业持续性创新投入和产出,进一步说明数字化转型对企业持续性创新具有促进作用。

表1 基准回归结果

变量	<i>rds</i>	<i>rds</i>	<i>pts</i>	<i>pts</i>	<i>rds</i>	<i>pts</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>L.dt</i>	0.008*** (0.001)	0.007*** (0.001)	0.004*** (0.001)	0.003** (0.001)		
<i>L2.dt</i>					0.004*** (0.001)	0.004*** (0.001)
控制变量	是		是		是	是
控制变量 $\times t$		是		是		
企业固定	是	是	是	是	是	是
年份固定	是	是	是	是	是	是
调整R ² 值	0.816	0.820	0.593	0.596	0.826	0.605
样本量	11726	10293	6739	6618	10483	6118

注: *、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著,括号内为稳健标准误。

(二)内生性检验

1.工具变量法

本文使用工具变量法进一步缓解可能存在的内生性问题,借鉴Nunn和Qian(2014)的研究思路,选取历史不变变量与某一时变变量相乘表征工具变量的时变性。1994年5月12日邮电部公布的《全国邮电“九五”计划纲要》中明确提出到20世纪末将建立覆盖全国省会城市和重点地区的“八纵八横”高速信息传输和通信网络。“八纵八横”光缆主干网对后续的数字基础设施规划布局产生了重要影响,互联网宽带等数字基础设施主要依托于“八纵八横”光缆主干网进行建设。本文参考田鸽和张勋(2022)、狄嘉等(2024)的研究思路,使用企业所在城市到“八纵八横”光缆骨干城市平均最短距离作为企业数字化转型工具变量。由于企业所在城市距离光缆骨干城市的距离越远,则企业所在城市数字基础设施建设的成本越高,本文参考屠西伟和张平淡(2024)的做法,对距离变量进行取倒数处理。考虑到距离变量为截面数据不具有时间变化趋势,借鉴黄勃等(2023)的做法,本文构建企业所在城市到“八纵八横”光缆骨干城市平均最短距离的倒数与上一年度企业所在省份互联网接入端口的交乘项作为本文的工具变量(*iv*)。与“八纵八横”光缆骨干城市平均最短距离能够影响地区互联网基础设施建设,互联网基础设施的发展为企业开展数字化转型提供了良好的基础环境,满足相关性;同时与“八纵八横”光缆骨干城市的距离变量属于历史地理变量,且省级互联网接入端口变量不能直接影响个体企业创新,满足外生性。工具变量回归结果见附表3。第(1)、(3)列表明所选工具变量与企业数字化转型显著相关,且满足相关性条件;第(2)、(4)列表明在使用工具变量情况下,企业数字化转型对持续性创新投入和创新产出均具有显著的正向影响。在两个2SLS-IV模型中,Kleibergen-Paap rk LM值和Kleibergen-Paap rk Wald F值表明拒绝识别不足和弱工具变量的原假设,结果表明基准回归结论成立。

2. 倾向得分匹配法

针对样本选择偏差问题,本文使用倾向得分匹配法进行处理。采用年度行业数字化转型水平均值作为划分标准,将高于均值设为处理组,低于均值为对照组,以前文所述的所有控制变量作为匹配变量,使用1:1近邻匹配为处理组寻找特征相似的对照组。样本平衡性检验结果显示,控制变量的标准化偏差均小于5%,且T值均不显著,表明处理组与对照组基本无系统性差异,匹配结果较为可靠。结果见附表3第(5)、(6)列。可以看出,基于匹配后的新样本,平均处理效应(ATT)通过显著性检验,且企业数字化转型对持续性创新的系数均显著为正。这说明在进一步消除选择偏差问题后,本文基准回归结论依然成立。

3. 处理效应模型

处理效应模型构建是基于Heckman样本选择模型的两步法思想,可以用来缓解不可观测因素导致的自选择偏差问题(Maddala, 1983),处理方程中至少包含一个影响核心解释变量的外生变量,且该外生变量不被同时包含在主回归方程之中。首先利用全部观测样本建立选择模型,计算出逆米尔斯比率(IMR),其次将得到的逆米尔斯比率作为控制变量纳入主回归中,以此来排除选择性偏误(Guo和Fraser, 2010)。企业是否进行数字化转型是由企业自行决策,是一种自选择行为,因此进一步使用处理效应模型纠正可能存在的自选择偏误问题。在选择模型中,本文设置企业数字化转型虚拟变量^①作为被解释变量。参考巫强和姚雨秀(2023)的做法,引入外生变量“数字化背景高管数量”^②(dbn)作为约束性变量进行Probit回归,企业数字化转型是“一把手”工程,拥有数字化背景的高管数量对企业数字化转型决策具有重要影响。在第二阶段加入逆米尔斯比率校正样本自选择偏差再进行回归,结果见附表3第(7)、(8)列。结果表明,逆米尔斯比率的系数均通过显著性统计检验,说明存在样本自选择偏差问题;数字化转型对持续性创新投入和持续性创新产出的系数显著为正,表明控制样本自选择性偏误后,数字化转型能够显著促进企业持续性创新。处理效应模型表明基准回归结果稳健。

(三) 稳健性检验

1. 更换识别模型

本文使用动态Probit模型对基准回归进行稳健性检验,参考Triguero和Córcoles(2013)的做法,设定是否持续性创新投入(wrds)和是否持续性创新产出(wpts)两个虚拟变量^③,构建动态Probit模型重新进行回归,结果见附表4第(1)、(2)列。结果表明,在动态模型中上期变量对当前变量均有显著正向作用,说明了持续性创新的存在,且数字化转型指数系数均显著为正,验证了数字化转型对持续性创新的促进作用,表明基准回归结果稳健。

2. 替换核心解释变量

本文使用吴非等(2021)的企业数字化转型关键词典和计算方法测算出企业数字化转型水平(L.dta),替代本文核心解释变量。同时,借鉴陈东和郭文光(2024)的做法,采用国泰安数据库中管理层数字创新导向持续性^④来替代核心解释变量(L.dtb)。企业管理层对数字化转型的战略认知会

① 企业数字化转型程度大于行业一年度75%分位数则取值为1,否则为0。

② 本文使用上市公司董监高个人特征数据测算管理层数字化背景,将所学专业中涉及“信息、智能、软件、电子、通信、系统、网络、自动、无线、计算机”视为有数字化背景。

③ 考虑到上市公司普遍具有研发投入,如果企业当年与上年研发投入比值大于1,则持续性创新投入(wrds)取值为1,否则为0;如果企业当年与上年专利申请量比值大于0.5,则持续性创新产出(wpts)取值为1,否则为0。

④ 在企业年报中“管理层讨论与分析部分”,出现数字化转型特征词的第一年则变量标记为1,出现数字化转型特征词的第二年则变量标记为2,往后以此类推。

推动企业开展数字化资产投资,管理层数字化意识能够影响企业是否开展数字化转型。结果见附表4第(3)~(6)列。结果显示替代变量对企业持续性创新均具有显著的正向影响,表明基准回归结果稳健。

3. 调整研究样本

考虑到企业信息披露质量可能对研究变量衡量准确性产生影响,本文使用CSMAR数据库中信息披露考评结果数据,剔除考评结果不合格的企业样本,结果见附表4第(7)、(8)列。结果表明,剔除不合格样本后,企业数字化转型对持续性创新依旧具有显著正向作用,表明基准回归结果稳健。

(四) 异质性检验

1. 基于数字化转型方式的异质性分析

基于数字化转型关键词词典,借鉴陶锋等(2023)的做法,将企业数字化转型分为数字化底层技术转型和数字化实践应用转型,考察不同数字化转型特征对企业持续性创新投入和产出的异质性,结果见附表5第(1)~(4)列。结果表明,底层技术转型和实践应用转型对持续性创新均具有显著促进作用,但实践应用转型对持续性创新产出的作用更明显。对此可能的解释是,数字化底层技术转型侧重于数字技术的嵌入,对企业生产产生直接影响,促进企业增加持续性创新;数字化实践应用转型推动企业数字化场景应用,更注重具体的数字化业务场景应用,推动企业生态和市场场景的融合发展,促进企业提升知识交流和知识创造能力,因此实践应用转型对持续性创新产出的作用更明显。

2. 基于专利类型的异质性分析

企业在创新过程中,由于创新动机不同可能衍生差异化创新行为,具体表现为实质性创新与策略性创新。根据专利不同类型,分别使用发明专利申请量、实用新型和外观设计专利申请量测算出实质性持续性创新产出($ipts$)和策略性持续性创新产出($udpts$),结果见附表5第(5)、(6)列。结果表明,企业数字化转型显著促进实质创新的持续性产出,对策略创新的持续性产出作用不显著。这表明企业数字化转型为企业进行实质性创新提供更有利的创新环境,提高企业技术水平和创新能力,有利于规避部分企业为“寻扶持”的策略性创新行为,推动企业提升持续性创新产出的质量。

3. 基于企业成长性的异质性分析

企业成长发展对数字化转型以及企业创新影响不同,参考曾国安等(2023)的方法,使用企业市账比作为企业成长性的划分指标。当企业市账比大于同年度同行业企业市账比中位数时,则为高成长性企业,反之则为低成长性企业,结果见附表6。结果表明,不论是高成长性企业还是低成长性企业,数字化转型均显著促进持续性创新投入,但对高成长性企业持续性创新产出的促进作用更显著,对低成长性企业的作用不显著。这可能是由于高成长性企业市场势力更强,拥有更多市场份额,在企业融资方面具有优势,具备更完善的市场部门和研发部门,能够精准捕捉市场需求,促进创新产出。因此,数字化转型对高成长性企业持续性创新作用显著。

4. 基于高新技术企业资质的异质性分析

企业高新技术资质认定与否对企业创新发展具有重要影响,参考黄勃等(2023)的做法,根据企业是否具有高新技术企业认定资质进行异质性检验,结果见附表7。结果表明,无论企业是否具有高新技术企业认定资质,数字化转型对企业持续性创新投入均具有显著促进作用,且对非高新技术企业的的作用更显著。数字化转型显著促进高新技术企业持续性创新产出,但对非高新技术企业的

作用不显著。可能的原因是,高新技术企业能够得到一定的财政补贴,从而增加持续性创新活动的研发投入,在技术积累、研发人员等方面具有的优势更有利于持续性创新成果落地。

五、机制识别与检验

(一)持续性创新投入机制检验

1. 供应链集中度降低效应

数字化转型促进企业与上下游企业开展网络式交流合作,降低企业供应商集中度和客户集中度,有效规避企业业务风险和财务风险,有利于稳定企业业绩,避免侵蚀企业创新资源,为企业持续性创新投入提供内源资金保障。本文采用供应链集中度(*scc*)表示企业供应链分布情况,测算公式为:供应链集中度=(前5名供应商采购比例+前5名客户销售比例)/2。同时,参考李建军和韩珣(2019)的做法,采用企业息税前利润与总资产比值,经行业均值调整后的三年标准差来衡量经营风险(*risk*),检验结果见表2第(1)~(4)列。结果表明,数字化转型能够显著降低供应链集中度,而供应链集中度的降低能够有效降低企业经营风险,进而促进企业持续性创新投入。依据供应链集中度机制检验,存在“数字化转型—降低供应链集中度—降低经营风险—促进持续性创新投入”影响机制,验证假说2的合理性。

2. 融资约束缓解效应

数字化转型通过信号传递增强企业融资能力,更易于得到政策优惠和投资者关注;同时数字化转型能够缓解企业与融资机构的信息不对称性,提高企业信贷融资成功概率,为企业持续性创新投入提供外源资金保障。本文采用FC指数(*fc*)表示企业融资约束程度^①,检验结果见表2第(5)、(6)列。可以看出,数字化转型能够显著降低融资约束程度,进而促进持续性创新投入,表明数字化转型基于缓解融资约束路径促进持续性创新投入的作用机制通过检验,从而验证假说3的合理性。

表2 供应链集中度降低和融资约束缓解机制检验

变量	供应链集中度			融资约束		
	<i>scc</i>	<i>rds</i>	<i>risk</i>	<i>rds</i>	<i>fc</i>	<i>rds</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>L.dt</i>	-0.001*** (0.000)				-0.001*** (0.000)	
<i>scc</i>		-0.193*** (0.028)	0.004*** (0.001)			
<i>risk</i>				-1.368*** (0.308)		
<i>fc</i>						-1.446*** (0.071)
控制变量	是	是	是	是	是	是
企业固定	是	是	是	是	是	是
年份固定	是	是	是	是	是	是
调整R ² 值	0.716	0.814	0.356	0.814	0.835	0.829
样本量	11721	11721	11707	11712	11448	11448

注:同表1。

① FC指数衡量企业融资约束,数据来源于CSMAR数据库。

3.企业韧性增强效应

Ortiz-de-Mandojana 和 Bansal(2016)认为企业韧性的结果是低水平波动性和高水平增长性,即股票收益稳定的市场表现和持续的绩效增长。本文借鉴其做法,采用企业韧性的结果表现进行衡量,包括波动性和增长性两个维度。波动性采用个股月收益率的标准差(*sd*)计算,增长性使用三年企业营业收入累计值(*growth*)表示,检验结果见表3。结果表明,数字化转型能够显著降低股票收益波动性和增加营业收入累计增加值,而股票收益波动性的降低和营业收入累计增加值的增加对持续性创新投入具有显著促进作用,说明数字化转型基于提升企业韧性水平促进持续性创新投入的作用机制通过检验,从而验证假说4的合理性。

表3 企业韧性增强效应机制检验

变量	<i>sd</i> (1)	<i>rds</i> (2)	<i>growth</i> (3)	<i>rds</i> (4)
<i>L.dt</i>	-0.000*** (0.000)		0.006*** (0.001)	
<i>sd</i>		-0.231* (0.120)		
<i>growth</i>				0.544*** (0.027)
控制变量	是	是	是	是
企业固定	是	是	是	是
年份固定	是	是	是	是
调整 R ² 值	0.369	0.816	0.945	0.832
样本量	11487	11487	10899	10899

注:同表1。

(二)持续性创新产出机制检验

1.创新要素协同效应

数字化转型能够提升企业创新要素协同水平,创新要素有效匹配提高创新成功概率,实现持续性创新产出。本文将创新要素分为创新资本要素和创新人才要素,参考陈姝兴等(2024)的方法,使用企业研发投入和技术员工人数计算创新要素的耦合度(*cd*)、协调度(*od*)和耦合协调度(*cod*),检验结果见表4。结果表明,数字化转型显著提升创新要素耦合度、协调度和耦合协调度,而创新要素耦合度、协调度和耦合协调度对持续性创新产出均具有显著的促进影响,说明企业数字化转型通过提升创新要素协同水平显著促进了持续性创新产出,验证假说5的合理性。

2.知识协同效应

企业实行数字化转型,利用数字技术从根本上颠覆了传统交流方式,打破企业内外沟通边界壁垒,提升企业知识交流效率,促进异质性知识“交殖”,因此在频繁的知识交流下催生知识创造,实现持续性创新产出。本文借鉴铁瑛和崔杰(2023)的研究思路,采用企业申请专利时引用专利数量作为衡量知识流动(*kf*)的指标,使用企业专利IPC分类号^①不同大组数衡量知识创造(*kc*),本文按照企

^① 由于外观设计的IPC分类号与发明专利和实用新型专利的编制方式不一致,因此本文仅选取发明专利和实用新型专利的分类号进行测算。

业一年份一被引专利号大组的组合计算不同年度每个企业出现不同专利号大组的数量。检验结果见表5第(1)~(4)列。结果表明,企业数字化转型对知识流动存在显著正向影响,知识流动将显著推动知识创造,进而促进持续性创新产出,说明存在“数字化转型—加速知识流动—推动知识创造—促进持续性创新产出”影响机制,验证假说6的合理性。此外,进一步分析持续性创新产出对持续性创新投入的影响,结果见表5第(5)列。结果显示,持续性创新产出能够促进持续性创新投入,实现创新投入—创新产出的循环。

表 4 创新要素协同效应机制检验						
变量	<i>cd</i> (1)	<i>pts</i> (2)	<i>od</i> (3)	<i>pts</i> (4)	<i>cod</i> (5)	<i>pts</i> (6)
<i>L.dt</i>	0.004*** (0.000)		0.006*** (0.000)		0.040*** (0.003)	
<i>cd</i>		0.371*** (0.059)				
<i>od</i>				0.300*** (0.040)		
<i>cod</i>						0.045*** (0.006)
控制变量	是	是	是	是	是	是
企业固定	是	是	是	是	是	是
年份固定	是	是	是	是	是	是
调整 R ² 值	0.889	0.596	0.900	0.598	0.906	0.597
样本量	11510	6628	11510	6628	11510	6628

注:同表1。

表 5 知识协同效应机制检验					
变量	<i>kf</i> (1)	<i>pts</i> (2)	<i>kc</i> (3)	<i>pts</i> (4)	<i>rds</i> (5)
<i>L.dt</i>	0.005*** (0.002)				
<i>kf</i>		0.135*** (0.011)	0.157*** (0.006)		
<i>kc</i>				0.547*** (0.022)	
<i>pts</i>					0.043*** (0.008)
控制变量	是	是	是	是	是
企业固定	是	是	是	是	是
年份固定	是	是	是	是	是
调整 R ² 值	0.749	0.610	0.744	0.641	0.829
样本量	10459	6350	10459	6484	6739

注:同表1。

六、进一步分析

(一)基于质量视角的持续性创新

前文从横向维度分析数字化转型对企业持续性创新的总体影响,本部分进一步从纵向维度进行分析。数字化转型能够增强企业搜寻和处理信息能力,推动企业内部现有知识与异质性知识的动态协同,刺激企业不断拓展知识边界,有效提升企业持续性创新水平。同时,数字化转型将加强企业对数据的洞察力,增强企业捕捉市场需求的灵活性和敏感性,促使企业在新产品创新中取得先发优势,有助于促进企业持续性创新活动。因此,本文根据国际专利分类号的专利新增小类数进一步分析数字化转型对持续性创新的影响,以验证小类视角下是否具有持续性创新。借鉴Byun等(2021)的做法,以专利小类号作为专利技术新旧领域的划分标准,将企业*t*年前所有已申请专利的小类号作为企业当年“已有知识领域”。对于企业“已有知识领域”年份跨度,本文采用两种设定方法:一种是设定企业“已有知识领域”年份跨度,从样本起始年份“已有知识领域”年份跨度^①的第一年至企业当年的前一年,计算出每个企业每年专利申请中的新增小类数(*by_nsc*);另一种是设定企业当年前五年作为企业当年“已有知识领域”的年份跨度,计算出每个企业每年专利申请中的新增小类数(*fy_nsc*),实证结果见表6。结果显示,不论是基于逐年累计跨度的“已有知识领域”,还是基于五年跨度的“已有知识领域”,数字化转型均对专利新增小类数持续性具有1%显著水平的正向影响。这表明数字化转型能够推动企业持续拓展知识边界,提升企业持续性创新质量。

表6 基于质量视角持续性创新的回归结果

变量	<i>by_nsc</i>	<i>by_nsc</i>	<i>fy_nsc</i>	<i>fy_nsc</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>L.dt</i>	0.003*** (0.001)	0.005*** (0.001)	0.003*** (0.001)	0.004*** (0.001)
控制变量	是	是	是	是
企业固定	否	是	否	是
年份固定	否	是	否	是
调整R ² 值	0.018	0.515	0.025	0.497
样本量	9956	9892	10038	9959

注:同表1。

(二)持续性创新的经济后果

进一步考察企业持续性创新产出带来的经济后果,以及传统创新产出与持续性创新产出对企业经济后果影响的差异。熊彼特创新理论认为,创新是推动经济发展的决定性因素,技术创新能够改善企业管理效率和提高决策质量,提高企业全要素生产率(黄勃等,2023),增强企业市场竞争力,提升市场获利能力(陶锋等,2023)。持续性创新是构建动态竞争优势和保持可持续发展的重要基

① 设定样本起始年份前五年作为起始年份企业专利小类号的“已有知识领域”。

础,更关注企业创新活动的持续开展、经济效益的持续增长与企业的可持续发展(向刚,2005)。另外,传统创新产出与持续性创新产出均是企业创新行为,这两种创新类型对企业经济后果是否存在差异需要进一步分析。因此,本文在分析持续性创新产出的经济后果基础上,进一步探讨传统创新产出对企业经济效益影响的差异。

本文从企业生产效率和市场获利能力两方面进行分析,其中,企业生产效率采用由OLS方法计算的全要素生产率(tfp)来衡量。借鉴陶锋等(2023)的做法,采用三个指标来反映企业市场获利能力,即使用每股未分配利润衡量市场盈利能力(up)、使用每股留存收益衡量内部资本获利能力(rer)、使用每股经营活动产生的现金流量净额衡量持续获利能力(cf)。这三个指标均为正向指标,数值越大说明企业市场获利能力越强。传统创新产出采用企业专利申请量(pt)衡量,回归结果见表7。结果表明,持续性创新产出对企业全要素生产率具有显著正向影响,同时对每股未分配利润、每股留存收益和每股经营活动产生的现金流量净额均具有显著正向影响,说明持续性创新产出能够有效提高企业生产效率和市场获利能力;传统创新产出对每股未分配利润、每股留存收益均具有显著正向影响,但对企业全要素生产率和每股经营活动产生的现金流量净额影响不显著。通过比较实证结果发现,持续性创新产出比传统创新产出对企业持续获利能力的作用更突出,且对企业生产效率作用更显著。综合回归结果来看,持续性创新产出能给企业带来更多生产效益和持续性收益,企业当期创新产出数量的增加不一定意味着长期发展能力,持续性创新增强才是企业长远发展的必要保障。企业在开展创新活动的同时需要注重保持创新的持续性,保持核心竞争优势,促进企业可持续发展。

表 7 持续性创新的经济后果回归结果

变量	tfp	tfp	up	up	rer	rer	cf	cf
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
pts	0.017*** (0.004)		0.098*** (0.028)		0.108*** (0.033)		0.024** (0.012)	
pt		0.006 (0.005)		0.106*** (0.023)		0.116*** (0.026)		0.018 (0.011)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是
企业固定	是	是	是	是	是	是	是	是
年份固定	是	是	是	是	是	是	是	是
调整 R^2 值	0.936	0.926	0.788	0.760	0.781	0.760	0.639	0.578
样本量	6726	11635	6739	11726	6729	11710	6612	11426

注:同表1。

七、研究结论和政策启示

企业持续性创新作为保障企业高质量发展的重要创新活动,是企业发展新质生产力的重要抓手。面对日益复杂的市场环境,企业应积极行动并广泛获取外部创新资源,发挥数字化转型

对于促进企业持续性创新的助推作用。本文理论分析了企业数字化转型对持续性创新的影响机制,使用词频—逆文本频率法测算企业数字化转型指数,利用2012~2021年中国A股上市公司数据,实证检验了数字化转型对企业持续性创新的影响及其作用机制,得出如下主要结论:第一,企业数字化转型能够有效促进持续性创新投入和持续性创新产出,经过一系列内生性检验和稳健性检验之后,基准回归结果依然成立。第二,异质性分析表明,底层技术转型和实践应用转型对持续性创新均具有显著促进作用,但实践应用转型对持续性创新产出的作用更明显;企业数字化转型显著促进实质创新的持续性产出,而对策略创新的持续性产出作用不显著;数字化转型对高成长性企业、非高新技术企业的持续性创新投入促进作用更大,且对高成长性企业、高新技术企业的持续性创新产出作用显著。第三,机制检验表明,企业数字化转型将通过供应链集中度降低效应、融资约束缓解效应、企业韧性增强效应、创新要素协同效应和知识协同效应五条机制影响持续性创新投入和创新产出。第四,在进一步分析中,企业数字化转型能够持续促进新增小类专利数量增加,提升企业持续性创新质量;经济后果分析表明持续性创新产出显著促进企业生产效率和市场获利能力的提升,且比传统创新产出更能提升企业生产效率和持续性获利能力。

基于上述研究结论,本文得出以下政策启示。第一,深入数字化转型,赋能企业创新。本文发现,数字化转型能够显著赋能企业持续性创新,而企业持续性创新能够提高企业生产效率和市场获利能力,因此应采取多种措施支持企业进行数字化转型。要加快新型信息基础设施投资建设,构建促进企业数字化发展的内外联动机制,优化与企业数字化转型相适配的外部环境,坚定企业实行数字化转型信心。要构建和完善数字化服务产业,努力解决数字化服务供应商与数字化应用企业间的需求匹配矛盾,积极保障企业数字化应用成果。要加强数据安全保护,企业数字化转型必定产生大量关乎企业发展的数据信息,应当确保企业数据在传输和存储过程中的机密性、完整性和可用性,消除企业开展数字化转型的后顾之忧,为企业数字化转型发展筑牢安全防线。以坚定企业信心、保障企业成果和增强企业安全推进和落实企业数字化转型进程,最大程度赋能企业持续性创新发展。

第二,构建韧性生态,夯实持续创新基础。企业韧性效应表明企业韧性是确保企业稳定生存与可持续创新的重要因素。提升企业韧性关键之处在于资本韧性,要进一步完善资本市场体制机制,有效清除妨碍资本要素流动的阻碍因素,保障资本市场高效有序运转,以资本市场稳定发展增强企业韧性。要梳理产业链发展的堵点和断点环节,在重点领域投资布局强链补链项目,提升产业链韧性,引领带动产业链上下游和产业集群高质量发展,以产业链韧性提升增强企业韧性。企业管理者的成长边界决定企业的成长边界,企业管理者能力提升对企业增强韧性具有重要作用。企业管理者要注重管理培训,以企业管理内驱力增强企业韧性;同时通过资本有效运转、产业韧性带动和企业管理力驱动增强企业韧性,从而高效发挥持续性创新效用。

第三,强化协同效应,深化持续创新程度。创新要素协同效应和知识协同效应表明,数字化转型提升了企业创新效率和知识交流效率,打破沟通壁垒,是促进企业持续性创新的基本动能。要注重发挥数字化转型对创新要素协同和知识协同的作用,利用数字技术的共享性和灵活性,基于理论和实践两种形式加快知识交流频率,加强与科研院所、高等学校合作交流,扩大知识获取范围,提高创新知识交流水平。同时,利用数字技术的集成性和长期储存性,政府应联合产业协会搭建数字产业平台,构建开放共赢的产业生态,提供产品与技术创新服务,促进同行业内企业深入交流,加强创

新合作。利用数字技术特征广泛促进与行业内企业和科研机构进行深度交流,为企业开展持续性创新活动添加动能。

第四,优化人才供给,提升持续创新动力。无论是数字化转型还是持续性创新,人才均具有重要作用。只有提升企业人力资本水平以更好适配研发投入,才能提高企业持续性创新产出。要加强和优化一体推进教育、科技、人才发展的政策体系,强化相关政策落地。推动人力资源结构性改革,调整高校专业设置以促进人才结构优化,尤其是在当前数字经济快速发展的背景下,要加快数字经济人才培育和发展。人才流动是优化人才供给的应有之义,要打破阻碍人才跨区域流动的不合理壁垒,推动区域实现人才标准统一、信息共享,完善柔性引才政策措施,引导人才资源按照市场需求优化空间配置,促进企业数字化转型高水平人才供需匹配,以人才高质量发展促进企业持续性创新。

参考文献

- [1]陈东,郭文光.数字化转型如何影响劳动技能溢价——基于A股上市公司数据的经验研究[J].数量经济技术经济研究,2024,(3):173~192.
- [2]陈姝兴,钟欣鹏,郑凌峰.三重价值链耦合协调发展对企业绿色全要素生产率的影响[J].中国人口·资源与环境,2024,34(3):151~165.
- [3]狄嘉,孙朋飞,苑春荟,李晓龙.数字经济发展驱动创业活跃度——基于国家大数据综合试验区的准自然实验[J/OL].数量经济技术经济研究,1-17[2025-01-13].<https://doi.org/10.13653/j.cnki.jqte.20241114.001>.
- [4]董松柯,刘希章,李娜.数字化转型是否降低企业研发操纵?[J].数量经济技术经济研究,2023,40(4):28~51.
- [5]樊霞,陈娅,张巧玲.经济政策不确定性、政府隐性担保与企业创新持续性[J].管理学报,2020,(9):1347~1354.
- [6]韩峰,黄敏,姜竹青.企业数字化、网络地位与污染减排[J].世界经济,2024,(2):204~232.
- [7]何郁冰,周慧,丁佳敏.技术多元化如何影响企业的持续创新?[J].科学学研究,2017,(12):1896~1909.
- [8]黄勃,李海彤,刘俊岐,雷敬华.数字技术创新与中国企业高质量发展——来自企业数字专利的证据[J].经济研究,2023,(3):97~115.
- [9]鞠晓生,卢荻,虞义华.融资约束、营运资本管理与企业创新可持续性[J].经济研究,2013,(1):4~16.
- [10]李建军,韩珣.非金融企业影子银行化与经营风险[J].经济研究,2019,(8):21~35.
- [11]刘政,姚雨秀,张国胜,匡慧姝.企业数字化、专用知识与组织授权[J].中国工业经济,2020,(9):156~174.
- [12]潘红波,高金辉.数字化转型与企业创新——基于中国上市公司年报的经验证据[J].中南大学学报(社会科学版),2022,(5):107~121.
- [13]陶锋,朱盼,邱楚芝,王欣然.数字技术创新对企业市场价值的影响研究[J].数量经济技术经济研究,2023,(5):68~91.
- [14]田鸽,张勋.数字经济、非农就业与社会分工[J].管理世界,2022,38(5):72~84.
- [15]铁瑛,崔杰.国际移民、知识流动与知识生产跨国合作[J].经济学(季刊),2023,(4):1549~1564.
- [16]屠西伟,张平淡.企业数字化转型、碳排放与供应链溢出[J].中国工业经济,2022,(4):133~151.
- [17]吴非,胡慧芷,林慧妍.企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J].管理世界,2021,(7):130~144+10.
- [18]巫强,姚雨秀.企业数字化转型与供应链配置:集中化还是多元化[J].中国工业经济,2023,(8):99~117.
- [19]向刚.企业持续创新:理论研究基础、定义、特性和基本类型[J].科学学研究,2005,(1):134~138.
- [20]肖土盛,吴雨珊,元文韬.数字化的翅膀能否助力企业高质量发展——来自企业创新的经验证据[J].经济管理,2022,(5):41~62.

- [21] 许宪春, 张钟文, 胡亚茹. 数据资产统计与核算问题研究[J]. 管理世界, 2022, (2): 16~30+2.
- [22] 杨骞, 陈晓英, 田震, 刘华军. 新时代中国创新驱动发展之路[J]. 中国经济学, 2024, (3): 1~36.
- [23] 余芬, 樊霞. 高管认知、行业管制与企业持续性创新[J]. 科研管理, 2022, (12): 173~181.
- [24] 余骁, 黄先海, 陈航宇. 知识产权保护、技术距离与出口国内增加值率[J]. 中国工业经济, 2023, (6): 99~117.
- [25] 曾国安, 苏诗琴, 彭爽. 企业杠杆行为与技术创新[J]. 中国工业经济, 2023, (8): 155~173.
- [26] 张新民, 王珏, 祝继高. 市场地位、商业信用与企业经营性融资[J]. 会计研究, 2012, (8): 58~65+97.
- [27] 张昕蔚. 数字经济条件下的创新模式演化研究[J]. 经济学家, 2019, (7): 32~39.
- [28] 赵宸宇, 王文春, 李雪松. 数字化转型如何影响企业全要素生产率[J]. 财贸经济, 2021, (7): 114~129.
- [29] 赵涛, 张智, 梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J]. 管理世界, 2020, (10): 65~76.
- [30] 赵炎, 齐念念, 阎瑞雪, 孟庆时, 栗铮. 结构嵌入、吸收能力与企业持续性创新——来自高新技术企业联盟创新网络的证据[J]. 管理工程学报, 2023, (4): 85~98.
- [31] Acemoglu D., Zilibotti F., 2001, *Productivity Differences* [J], Quarterly Journal of Economics, 116 (2), 563~606.
- [32] Akcigit U., Kerr W., 2018, *Growth through Heterogeneous Innovations* [J], Journal of Political Economy, 126 (4), 1374~1443.
- [33] Allenby B., Fink J., 2005, *Toward Inherently Secure and Resilient Societies* [J], Science, 309(5737), 1034 ~ 1036.
- [34] Bertani F., Ponta L., Raberto M., Teglio A., Cincotti S., 2021, *The Complexity of the Intangible Digital Economy: An Agent-based Model* [J], Journal of Business Research, 129, 527~540.
- [35] Brynjolfsson E., McElheran K., 2016, *The Rapid Adoption of Data Driven Decision Making* [J], American Economic Review, 106 (5), 133~139.
- [36] Byun J., Sung T. E., Park H. W., 2018, *Technological Innovation Strategy: How do Technology Life Cycles Change by Technological Area* [J], Technology Analysis & Strategic Management, 30 (1), 98~112.
- [37] Byun S. K., Oh J. M., Xia H., 2021, *Incremental vs. Breakthrough Innovation: The Role of Technology Spillovers* [J], Management Science, 67 (3), 1779~1802.
- [38] Geroski P. A., Van Reenen J., Walters C. F., 1997, *How Persistently do Firms Innovate?* [J], Research Policy, 26 (1), 33~48.
- [39] Goldfarb A., Tucker C., 2019, *Digital Economics* [J], Journal of Economic Literature, 57 (1), 3~43.
- [40] Guo S., Fraser M. W., 2010, *Propensity Score Analysis: Statistical Methods and Applications* [M], Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- [41] Hansen S., McMahon M., Prat A., 2018, *Transparency and Deliberation within the FOMC: A Computational Linguistics Approach* [J]. The Quarterly Journal of Economics, 133(2): 801~870.
- [42] Hoenig D., Henkel J., 2015, *Quality Signals? The Role of Patents, Alliances, and Team Experience in Venture Capital Financing* [J], Research Policy, 44 (5), 1049~1064.
- [43] Khin S., Ho T. C. F., 2019, *Digital Technology, Digital Capability and Organizational Performance: A Mediating Role of Digital Innovation* [J], International Journal of Innovation Science, 11 (2), 177~195.
- [44] Maddala G. S., 1983, *Limited-dependent and Qualitative Variables in Econometrics* [M], Cambridge: Cambridge University Press.
- [45] Malerba F., Orsenigo L., 1999, *Technological Entry, Exit and Survival: An Empirical Analysis of Patent Data* [J]. Research Policy, 28(6): 643~660.
- [46] Makri M., Hitt M. A., Lane P. J., 2010, *Complementary Technologies, Knowledge Relatedness, and Invention*

Outcomes in High Technology Mergers and Acquisitions [J], *Strategic Management Journal*, 31 (6), 602~628.

[47] Nambisan S., Wright M., Feldman M., 2019, *The Digital Transformation of Innovation and Entrepreneurship: Progress, Challenges and Key Themes* [J], *Research policy*, 48 (8), 103773.

[48] Noni I. D., Orsi L., Belussi F., 2018, *The Role of Collaborative Networks in Supporting the Innovation Performances of Lagging-Behind European Regions* [J], *Research Policy*, 47 (1), 1~13.

[49] Nunn N., Qian N., 2014, *US Food Aid and Civil Conflict* [J], *American Economic Review*, 104(6), 1630~1666.

[50] Ortiz-de-Mandojana N., Bansal P., 2016, *The Long-term Benefits of Organizational Resilience through Sustainable Business Practices* [J], *Strategic Management Journal*, 37 (8), 1615~1631.

[51] Peters B., 2009, *Persistence of Innovation: Stylized Facts and Panel Data Evidence* [J], *Journal of Technology Transfer*, 34 (2), 226~243.

[52] Richtnér A., Löfsten H., 2014, *Managing in Turbulence: How the Capacity for Resilience Influences Creativity* [J], *R&D Management*, 44 (2), 137~151.

[53] Suárez D., 2014, *Persistence of Innovation in Unstable Environments: Continuity and Change in the Firm's Innovative Behavior* [J], *Research Policy*, 43 (4), 726~736.

[54] Triguero A., Córcoles D., 2013, *Understanding Innovation: An Analysis of Persistence for Spanish Manufacturing Firms* [J], *Research Policy*, 42 (2), 340~352.

[55] Van Der Vegt G. S., Essens P., Wahlström M., George G., 2015, *Managing Risk and Resilience* [J], *Academy of Management Journal*, 58 (4), 971~980.

[56] Vial G., 2019, *Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda* [J], *Journal of Strategic Information Systems*, 28 (2), 118~144.

Persistent Innovation Effect of Digital Transformation

YANG Renfa^{1,2} YANG Meijun²

(1.School of Economics, Anhui University;

2.Academy of Strategies for Innovation and Development, Anhui University)

Summary: Emerging digital technologies represented by big data, artificial intelligence, cloud computing, and mobile Internet have triggered the fourth industrial revolution, and the digital economy has entered a stage of rapid development. Unlike the traditional economy, the digital economy breaks the space-time limitations on the connections among economic entities and fundamentally changes the mode and structure of economic development through paths such as resource sharing and inclusive and win-win cooperation, demonstrating powerful impetus and resilience. Currently, the scale of China's digital economy contributes more than 40% to its GDP; the position of the digital economy in China's economy is more solid; and its supporting role is more evident. In the development of the digital economy, digital transformation is a new theme and a compulsory option for enterprises to survive and develop in the digital era. Actively integrating the digital economy into enterprise innovation and constructing a "digitization + innovation" development model is the key to realizing the transformation of economic momentum and creating new growth space for the economy.

Persistent innovation is a type of circular and feedback-based innovation. It includes not only the positive effect of current innovation on subsequent innovation but also the continuity of time. It has feedback, accumulation, and lock-in effects in terms of technology and is the nature and trend that

enables subsequent technological innovation activities to be maintained in the long term. Unlike traditional technological innovation, persistent innovation emphasizes the continuity of the innovation process and output in the time dimension and pays more attention to the continuous implementation of enterprise innovation activities, the persistent growth of economic benefits, and the sustainable development of enterprises. The formation of enterprises' persistent advantages is inseparable from persistent innovation. Persistent innovation is an important starting point for enterprises to develop new quality productive forces. Therefore, how to promote the persistent innovation of enterprises in the development of the digital economy is a key issue that urgently needs in-depth discussion.

This study theoretically analyzes and empirically tests the impact and mechanism of digital transformation on the persistent innovation of enterprises from the perspective of the enterprise innovation input-output cycle. The study finds that the digital transformation of enterprises can significantly promote the input and output of persistent innovation. The heterogeneity analysis indicates that both the transformation of underlying technologies and the transformation of practical applications have significant promoting effects on continuous innovation. However, the transformation of practical applications has a more pronounced effect on the output of continuous innovation. Further, the digital transformation of enterprises significantly promotes the persistent output of substantive innovation, while its effect on the persistent output of strategic innovation is not significant. Digital transformation has a greater promoting effect on the persistent innovation input of high-growth and non-high-tech enterprises and has a significant effect on the persistent innovation output of high-growth and high-tech enterprises. The mechanism test reveals that digital transformation affects the persistent innovation input by reducing supply chain concentration, alleviating financing constraints, enhancing enterprise resilience, and affecting persistent innovation output through the effect of innovation factor and knowledge synergies.

In further analysis, the empirical analysis from the perspective of patent subclasses reveals that the digital transformation of enterprises can continuously promote the increase in the number of newly added patent subclasses and improve the quality of enterprise persistent innovation, further digging deeper into the persistent innovation effect of enterprise digital transformation. The economic impact analysis reveals that the persistent innovation output can significantly improve enterprise production efficiency and market profitability and has a more significant effect on the improvement of enterprise production efficiency and continuous profitability than traditional innovation output. The conclusions of this study provide a decision-making reference for promoting the high-quality innovation and development of enterprises and have implications for accelerating high-level scientific and technological self-reliance and strength.

Keywords: Digital Transformation; Persistent Innovation; Innovation Input; Innovation Output

JEL Classification: O32; D22

(责任编辑:焦云霞;数据编辑:知 鱼;校对:石银凤)